Este é um excelente exercício para consolidar os fundamentos de **Programação Orientada a Objetos (POO)**, manipulação de datas e coleções em Java.

Abaixo, o roteiro de um **Laboratório de Desenvolvimento** estruturado para ser executado passo a passo, focando na lógica e na arquitetura, sem entregar o código pronto.

🛠️ Laboratório: Sistema de Gestão de Estacionamento (Console Java)

📋 Contexto

Você foi contratado para desenvolver o motor lógico de um totem de autoatendimento para um estacionamento. O sistema deve diferenciar clientes que já possuem cadastro (Mensalistas) de clientes que entram de forma avulsa.

🏗️ Passo 1: Definição do Modelo de Dados (Classes)

Crie um pacote chamado `modelo` e implemente as seguintes classes:

1. **Classe `Veiculo`**: Deve conter `placa` (String) e `modelo` (String).
2. **Classe `Cliente`**: Deve conter `nome`, `cpf` e um booleano `isMensalista`.
    - *Dica:* Um `Veiculo` pode ter um atributo `Cliente dono` (opcional).
3. **Classe `Vaga`**: Deve conter `numero` (int) e um booleano `disponivel`.
4. **Classe `Registro`**: Esta é a classe principal de movimentação. Ela deve associar:
    - Um `Veiculo`.
    - A `Vaga` ocupada.
    - `LocalDateTime entrada` e `LocalDateTime saida`.

🚦 Passo 2: A Classe de Gerenciamento

Crie a classe `GerenciarEstacionamento` no pacote principal. Esta classe será o "cérebro" do aplicativo.

1. **Atributos Globais (Static)**:
    - Uma `List<Registro>` para armazenar os veículos que estão atualmente no estacionamento.
    - Uma `List<Cliente>` para simular um banco de dados de clientes mensalistas já cadastrados.
    - Um `Scanner` global para capturar entradas do usuário.
    - Uma constante `VALOR_HORA = 10.0`.
2. **O Método `main`**:
    - Deve exibir um menu textual (Ex: `1-Entrada, 2-Saída, 3-Status, 0-Sair`).
    - Utilize um laço `while` e uma estrutura `switch-case` para chamar os métodos auxiliares.

📥 Passo 3: Implementando a Entrada (`execRegistrarEntrada`)

Ao selecionar esta opção, o sistema deve:

1. Pedir a placa do veículo.
2. **Verificação de Mensalista:** Percorrer a lista de clientes cadastrados. Se a placa informada pertencer a um carro de um mensalista, o registro deve ser marcado como tal.
3. **Instanciação:** Criar um novo objeto `Registro`, capturando o horário atual com `LocalDateTime.now()`.
4. **Armazenamento:** Adicionar esse registro na lista de "ocupados".

📤 Passo 4: Implementando a Saída (`execRegistrarSaida`)

Esta é a parte mais complexa da lógica:

1. Pedir a placa do veículo que está saindo.
2. **Localização:** Buscar na lista de "ocupados" o objeto que contém aquela placa.
3. **Cálculo de Tempo:** Definir o horário de saída (`LocalDateTime.now()`) e calcular a diferença em relação à entrada.
    - *Dica:* Use a classe `java.time.Duration`.
4. **Cálculo de Valor:** * Se o cliente for **Mensalista**, o valor é R$ 0,00 (considerando que ele já paga mensalmente).
    - Se for **Avulso**, multiplique as horas (ou frações) pelo `VALOR_HORA`.
5. **Finalização:** Exibir o resumo (Tempo permanecido e Valor a pagar) e remover o registro da lista de ocupados.

📊 Passo 5: Relatório de Status (`listarVagas`)

Implemente um método que percorra a lista de ocupados e exiba de forma organizada:

- Placa do veículo.
- Hora de entrada formatada (Use `DateTimeFormatter`).
- Se é Mensalista ou Avulso.

🧪 Desafios Extras (Opcional)

- **Validação de Vagas:** Defina um limite máximo de vagas (ex: 10). Se o estacionamento estiver cheio, o método de entrada deve impedir o registro.
- **Persistência Simples:** Crie um método `popularDados()` que já inicia o programa com 2 ou 3 mensalistas cadastrados para facilitar seus testes.

Para este laboratório, a modelagem deve refletir uma estrutura de **objetos conectados**, onde o foco é a transição do estado do veículo (de "estacionado" para "liberado") e a identificação do tipo de cliente para fins de cobrança.

Abaixo está a representação visual e estrutural para guiar o seu desenvolvimento em Java:

1. Modelagem de Classes (PlantUML)

```
@startuml
skinparam monochrome true
skinparam classAttributeIconSize 0

package "modelo" {
    class Veiculo {
        - String placa
        - String modelo
        + getPlaca(): String
    }

    class Cliente {
        - String nome
        - String cpf
        - boolean mensalista
        + isMensalista(): boolean
    }

    class Registro {
        - Veiculo veiculo
        - LocalDateTime entrada
        - LocalDateTime saida
        - double valorPago
        + calcularTempo(): Duration
        + setSaida(LocalDateTime)
    }
}

package "controle" {
    class GerenciarEstacionamento {
        - {static} List<Cliente> mensalistas
        - {static} List<Registro> ocupados
        - {static} final double VALOR_HORA = 10.0
        + {static} main(String[] args)
        + {static} execRegistrarEntrada()
        + {static} execRegistrarSaida()
        + {static} listarVagas()
    }
}

Veiculo "1" o-- "0..1" Cliente : possui >
Registro "1" *-- "1" Veiculo : refere-se a >
GerenciarEstacionamento ..> Registro : gerencia >
GerenciarEstacionamento ..> Cliente : consulta >

@enduml
```

---

2. Estrutura de Atributos e Métodos

Para realizar a atividade no console, foque nestes detalhes técnicos de cada classe:

Classe Veiculo

- **Papel:** Armazenar os dados básicos do carro.
- **Dica:** No construtor, você pode receber apenas a placa se for um cliente avulso.

Classe Cliente

- **Papel:** Diferenciar quem paga mensalidade de quem paga por hora.
- **Lógica:** O atributo `mensalista` (boolean) será o "divisor de águas" no seu método de cálculo de valor.

Classe Registro

- **Papel:** Representar o "ticket" do estacionamento.
- **Atributos de Tempo:** Use `java.time.LocalDateTime` para os atributos `entrada` e `saida`.
- **Método `calcularTempo()`:** Dentro deste método, utilize: $$Duration.between(entrada, saida)$$ Isso facilitará muito a obtenção do total de minutos ou horas para a cobrança.

Classe GerenciarEstacionamento (A Fachada/Console)

- **Scanner:** Declare como `private static Scanner leitor = new Scanner(System.in);` para usar em todos os métodos sem precisar instanciar novamente.
- **Listas:** Use `ArrayList<>` para as coleções de `mensalistas` e `ocupados`.
- **Menu:** Utilize um bloco `do-while` para manter o programa rodando até que o usuário digite "0".

---

3. Fluxo Lógico sugerido para o `execRegistrarSaida`

Este é o ponto onde a maioria dos alunos se confunde. Siga esta ordem:

1. Peça a placa via `scanner.nextLine()`.
2. Use um laço (`for` ou `stream`) para encontrar o `Registro` na lista de `ocupados` que tenha aquela placa.
3. Se encontrar:
    - Atribua `LocalDateTime.now()` à `saida`.
    - Verifique se o veículo pertence a um `Cliente` da lista de mensalistas.
    - Aplique a regra de negócio: **Se mensalista -> Valor 0 | Se avulso -> Horas x VALOR_HORA**.
    - Remova o registro da lista de `ocupados`.
4. Se não encontrar, exiba "Veículo não encontrado".